Sistema de Inteligencia de Negocios para el Análisis del Sistema Educativo Chileno

Observatorio BI de Matrícula Escolar en Chile

1. Descripción General del Proyecto

El proyecto consiste en diseñar e implementar una solución de Inteligencia de Negocios basada en datos abiertos del Ministerio de Educación de Chile. Los estudiantes deberán integrar, transformar y analizar datos reales para construir un sistema BI que permita comprender patrones del sistema educativo y apoyar la toma de decisiones.

2. Pregunta de Negocio

¿Cómo se distribuye y evoluciona la matrícula escolar en Chile según año, territorio, dependencia administrativa, establecimiento y nivel educativo?

3. Arquitectura del Proyecto BI

El sistema BI del curso se construirá siguiendo la siguiente arquitectura

4. Modelo Dimensional

El modelo analítico se construye mediante un esquema estrella con una tabla de hechos central y múltiples dimensiones que permiten analizar la matrícula desde diferentes perspectivas.

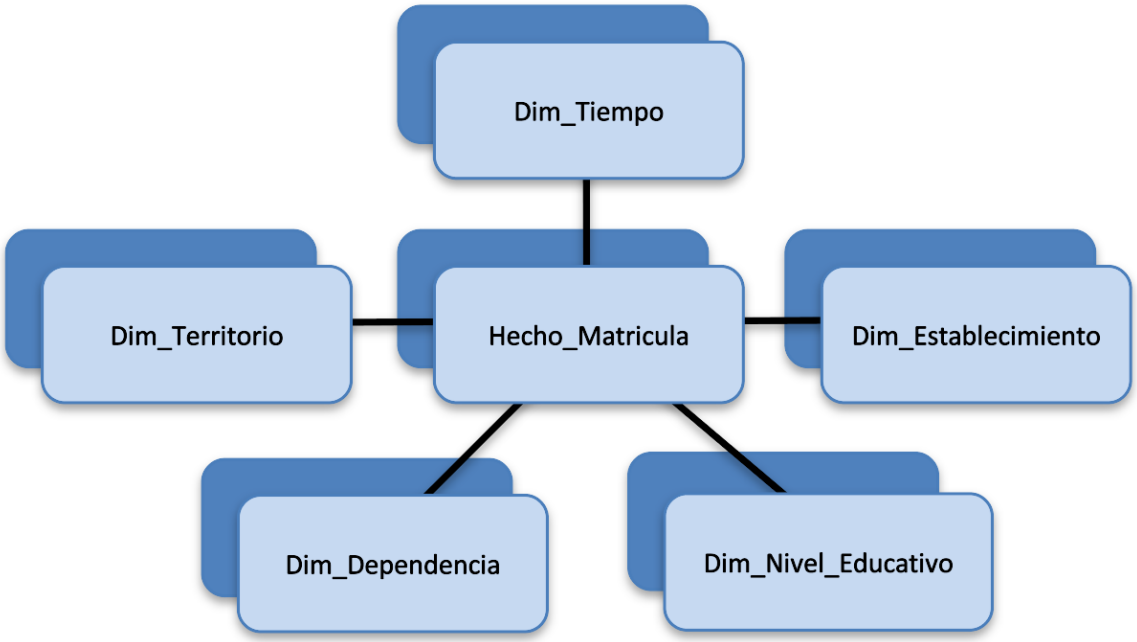

Tabla de Hechos

- Hecho_Matricula
- Medida principal: matrícula_total

Dimensiones

- Dim_Tiempo (año, periodo, etiqueta temporal)
- Dim_Establecimiento (código, nombre, modalidad, área geográfica)
- Dim_Territorio (región, provincia, comuna)
- Dim_Dependencia (tipo de dependencia del establecimiento)
- Dim_Nivel_Educativo (nivel y tipo de enseñanza)

4.1 Detalles Tabla de Hecho y Dimensiones

4.1.1 Tabla de hechos

Hecho_Matricula

- **Grano:** Una fila por año + establecimiento + nivel/enseñanza + característica relevante disponible.
- **Medidas posibles:** cantidad_matriculados, cantidad_cursos, si existiera, cantidad_hombres, si existiera, cantidad_mujeres, si existiera, promedio_asistencia, solo si existiera y fuera consistente.

4.1.2 Dimensiones

Dim_Tiempo

- **Atributos sugeridos:** id_tiempo, anio, semestre, solo si existiera, periodo, etiqueta_periodo.

Dim_Establecimiento

- **Atributos sugeridos:** id_establecimiento, codigo_establecimiento, nombre_establecimiento, dependencia, zona_geografica, area_urbana_rural, modalidad, si existe, estado_vigencia, si existe.

Dim_Territorio

- **Atributos sugeridos:** id_territorio, region, provincia, comuna, codigo_region, codigo_comuna.

Dim_Dependencia

- **Atributos sugeridos:** id_dependencia, dependencia, subdependencia, si existe, categoria_administrativa.

Dim_Nivel_Educativo

- **Atributos sugeridos:** id_nivel, nivel_educativo, tipo_ensenanza, modalidad, descripcion_nivel.

4.2 Diccionario del modelo dimensional (propuesta a completar)

4.2.1 Tabla de hechos

- **Propósito:** almacenar la medida principal del modelo, correspondiente a la matrícula agregada según tiempo, establecimiento, territorio, dependencia y nivel educativo.
- **Grano:** una fila por combinación de: tiempo, establecimiento, territorio, dependencia, nivel educativo.

Campo	Tipo	Rol	Descripción
id_hecho_matricula	Entero	Clave primaria	Identificador único del registro de la tabla de hechos.
id_tiempo	Entero	Clave foránea	Referencia a la dimensión tiempo.
id_establecimiento	Entero	Clave foránea	Referencia a la dimensión establecimiento.
id_territorio	Entero	Clave foránea	Referencia a la dimensión territorio.
id_dependencia	Entero	Clave foránea	Referencia a la dimensión dependencia.
id_nivel_educativo	Entero	Clave foránea	Referencia a la dimensión nivel educativo.
matricula_total	Entero	Medida	Cantidad total de estudiantes matriculados para la combinación dimensional registrada.
fecha_carga	Fecha	Auditoría	Fecha en que el registro fue cargado al modelo analítico.
fuente_datos	Texto	Auditoría	Identificación de la fuente de origen del dato.

4.2.2 DimensioneS

Dim_Tiempo

Propósito: permitir análisis temporal de la matrícula.

Campo	Tipo	Rol	Descripción
id_tiempo	Entero	Clave primaria	Identificador único de la dimensión tiempo.
anio	Entero	Atributo	Año de referencia del registro.
periodo	Texto	Atributo	Etiqueta general del período, por ejemplo “Anual 2024”.
etiqueta_tiempo	Texto	Atributo	Nombre legible para reportes y visualizaciones.

Dim_Establecimiento

Propósito: describir las características del establecimiento educacional.

Campo	Tipo	Rol	Descripción
id_establecimiento	Entero	Clave primaria	Identificador único interno de la dimensión.
codigo_establecimiento	Texto	Clave de negocio	Código oficial o identificador del establecimiento en la fuente original.
nombre_establecimiento	Texto	Atributo	Nombre del establecimiento educacional.
estado_funcionamiento	Texto	Atributo	Estado del establecimiento, por ejemplo activo o inactivo, si la fuente lo permite.
area_geografica	Texto	Atributo	Clasificación territorial, por ejemplo urbana o rural.
modalidad_educativa	Texto	Atributo	Modalidad del establecimiento, si el origen lo permite.
dependencia_original	Texto	Atributo	Valor de dependencia tal como aparece en la fuente original, antes de normalización si se decide conservarlo.

Dim_Territorio

Propósito: permitir análisis geográfico y territorial.

Campo	Tipo	Rol	Descripción
id_territorio	Entero	Clave primaria	Identificador único de la dimensión territorio.
codigo_region	Texto	Atributo	Código oficial de la región.
nombre_region	Texto	Atributo	Nombre de la región.
codigo_provincia	Texto	Atributo	Código oficial de la provincia, si se utiliza.
nombre_provincia	Texto	Atributo	Nombre de la provincia.
codigo_comuna	Texto	Atributo	Código oficial de la comuna.
nombre_comuna	Texto	Atributo	Nombre de la comuna.
macrozona	Texto	Atributo	Agrupación territorial mayor, si se decide derivarla para análisis.

Dim_Dependencia

Propósito: clasificar la matrícula según tipo de dependencia o administración del establecimiento.

Campo	Tipo	Rol	Descripción
id_dependencia	Entero	Clave primaria	Identificador único de la dimensión dependencia.
dependencia	Texto	Atributo	Tipo principal de dependencia del establecimiento.
subdependencia	Texto	Atributo	Subcategoría de dependencia, si existe en la fuente.
categoria_dependencia	Texto	Atributo	Agrupación simplificada o estandarizada para análisis.
descripcion_dependencia	Texto	Atributo	Descripción legible de la categoría de dependencia.

Dim_Nivel_Educativo

Propósito: clasificar la matrícula por nivel o tipo de enseñanza.

Campo	Tipo	Rol	Descripción

Campo	Tipo	Rol	Descripción
id_nivel_educativo	Entero	Clave primaria	Identificador único de la dimensión nivel educativo.
nivel_educativo	Texto	Atributo	Nivel general de enseñanza, por ejemplo parvularia, básica o media.
tipo_ensenanza	Texto	Atributo	Tipo específico de enseñanza según la fuente original.
modalidad	Texto	Atributo	Modalidad asociada al nivel educativo, si aplica.
descripcion_nivel	Texto	Atributo	Etiqueta legible para análisis y visualización.

5. Dashboard Final Esperado

El producto final del curso será un dashboard analítico en Power BI denominado 'Observatorio BI de Matrícula Escolar en Chile'. El dashboard deberá contener cuatro páginas

5.1 Página 1 — Vista ejecutiva

Pregunta analítica principal: ¿Cuál es la magnitud general de la matrícula escolar y cómo se distribuye en términos globales?

Objetivo de la página: Entregar una visión sintética del sistema para que un usuario pueda entender rápidamente el tamaño y la distribución general del fenómeno.

Indicadores principales:

- Matrícula total, Cantidad de establecimientos, Cantidad de regiones con registros, Promedio de matrícula por establecimiento, Indicadores complementarios, Participación porcentual de la principal región, Participación porcentual de la principal dependencia, Variación de matrícula entre el primer y último año disponible.

Visualizaciones sugeridas:

- 4 tarjetas KPI
- gráfico de barras: matrícula por región
- gráfico de barras o dona: matrícula por dependencia
- gráfico de líneas: evolución de matrícula por año

Filtros: Año, Región, Dependencia, Nivel educativo

El usuario debe poder responder rápidamente:

- cuántos estudiantes están representados

- cuántos establecimientos participan
- qué regiones concentran más matrícula
- cómo evoluciona la matrícula en el tiempo
- qué dependencia concentra mayor volumen

5.2 Página 2 — Análisis territorial

Pregunta analítica principal: ¿Cómo se distribuye territorialmente la matrícula escolar en Chile?

Objetivo de la página: Mostrar desigualdades, concentraciones y patrones espaciales de matrícula.

Indicadores principales:

- Matrícula total por región, Matrícula total por comuna, Cantidad de establecimientos por región, Promedio de matrícula por establecimiento según región o comuna, Indicadores complementarios, Ranking de comunas con mayor matrícula, Participación porcentual de cada región en el total nacional, Diferencia entre regiones extremas.

Visualizaciones sugeridas:

- mapa por región o comuna
- barras horizontales: top 10 regiones o comunas por matrícula
- matriz territorial con: región, comuna, matrícula total, cantidad de establecimientos, promedio por establecimiento.

Filtros: Año, Región, Comuna, Dependencia, Nivel educativo.

El usuario debe poder identificar:

- territorios con mayor concentración de estudiantes
- comunas más demandadas
- territorios con muchos establecimientos versus territorios con pocos pero grandes
- diferencias territoriales relevantes

5.3 Página 3 — Análisis institucional

Pregunta analítica principal: ¿Cómo se distribuye la matrícula según dependencia, nivel educativo y características institucionales?

Objetivo de la página: Comprender cómo se comporta la matrícula dentro de la estructura del sistema escolar.

Indicadores principales:

- Matrícula por dependencia, Matrícula por nivel educativo, Cantidad de establecimientos por dependencia, Promedio de matrícula por establecimiento y dependencia.

Indicadores complementarios:

- Participación porcentual por dependencia, Participación porcentual por nivel educativo, Ranking de dependencia según matrícula, Comparación entre dependencia y cantidad de establecimientos.

Visualizaciones sugeridas:

- barras apiladas: matrícula por dependencia y nivel educativo
- gráfico de columnas: establecimientos por dependencia
- matriz: dependencia, nivel educativo, matrícula total, establecimientos,
- promedio matrícula por establecimiento.

Filtros: Año, Región, Dependencia, Nivel educativo, Área geográfica, si la dimensión lo permite.

El usuario debe poder responder:

- qué dependencia concentra más matrícula
- qué nivel educativo tiene mayor peso
- sí ciertas dependencias tienen más establecimientos, pero menor matrícula promedio
- cómo cambia la distribución institucional según región o año

5.4 Página 4 — Exploración detallada por establecimiento

Pregunta analítica principal: ¿Cómo se comporta un establecimiento específico dentro de su contexto territorial e institucional?

Objetivo de la página: Permitir un análisis más micro, útil para explorar casos particulares.

Indicadores principales:

- Matrícula del establecimiento seleccionado, Región y comuna, Dependencia Nivel educativo principal, si aplica. Participación del establecimiento en su comuna o región.

Indicadores complementarios:

- Comparación con promedio de su comuna, Comparación con promedio de su dependencia, Posición relativa dentro de su territorio.

Visualizaciones sugeridas:

- tabla detallada de establecimientos
- segmentador por nombre de establecimiento
- tarjetas informativas del establecimiento seleccionado
- gráfico comparativo: matrícula del establecimiento, promedio comuna, promedio región.

Filtros: Nombre establecimiento, Región, Comuna, Dependencia, Año.

El usuario debe poder analizar:

- cómo se comporta un establecimiento en particular
- sí está sobre o bajo el promedio de su entorno
- cuál es su contexto territorial e institucional

5.5 KPIs del proyecto

Estas serían las medidas mínimas que todos deberían construir en Power BI:

Medidas base, Total Matrícula, Total Establecimientos, Total Regiones, Promedio Matrícula por Establecimiento, Medidas intermedias, % Participación Matrícula Región, % Participación Matrícula Dependencia, Matrícula por Nivel Educativo, Matrícula por Comuna, Medidas más avanzadas, Variación absoluta interanual, Variación porcentual interanual, Ranking de región por matrícula, Ranking de comuna por matrícula.

6. Entregables del Proyecto

Entregable 1: Comprensión del problema y exploración de datos

Análisis inicial de los datos abiertos del MINEDUC, identificación de fuentes de datos y diagnóstico de problemas de calidad.

Entregable 2: Diseño del modelo dimensional

Construcción del esquema estrella del proyecto BI incluyendo tabla de hechos y dimensiones.

Entregable 3: Implementación ETL y modelo analítico

Implementación de procesos de transformación de datos y construcción del modelo analítico funcional.

Entregable 4: Dashboard final

Desarrollo del dashboard completo en Power BI con indicadores, visualizaciones e interpretación analítica.